

LỜI GIẢI TỔNG HỢP

PHẦN ĐÚNG SAI

Câu 1

Tóm tắt đề: Chi phí nhiên liệu của tàu gồm 2 phần: phần không phụ thuộc vận tốc bằng 480 nghìn đồng/giờ; phần tỉ lệ thuận với lập phương vận tốc, khi $v = 10$ km/h thì bằng 30 nghìn đồng/giờ.

Gọi x (km/h) là vận tốc của tàu, $x > 0$.

a) Thời gian tàu chạy 1 km là $\frac{1}{x}$ (giờ). Chi phí phần thứ nhất: $480 \cdot \frac{1}{x} = \frac{480}{x}$ (nghìn đồng).

→ **ĐÚNG**

b) Phần thứ hai có dạng kx^3 . Khi $x = 10$: $k \cdot 1000 = 30 \Rightarrow k = 0,03$.

Tổng chi phí 1 giờ: $C(x) = 480 + 0,03x^3$.

→ **ĐÚNG**

c) Chi phí cho 1 km: $f(x) = (480 + 0,03x^3) \cdot \frac{1}{x} = \frac{480}{x} + 0,03x^2, x > 0$.

$$f'(x) = -\frac{480}{x^2} + 0,06x = 0 \Leftrightarrow x^3 = 8000 \Leftrightarrow x = 20.$$

$f'(x) < 0$ trên $(0; 20)$, $f'(x) > 0$ trên $(20; +\infty)$. Vậy hàm chỉ giảm trên $(0; 20)$, không giảm suốt $(0; 30)$.

→ **SAI**

d) $f(20) = \frac{480}{20} + 0,03 \cdot 400 = 24 + 12 = 36$ (nghìn đồng) là giá trị nhỏ nhất, không phải 43 (đó là $f(30) = 16 + 27 = 43$).

→ **SAI**

Bảng đáp án: a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

Câu 2

Đặt hệ trục: A là gốc tọa độ, bờ AC trên Ox , bờ AB trên Oy . Cọc K cách AB 1m, cách AC 8m $\Rightarrow K(1; 8)$. H là hình chiếu của K lên $AC \Rightarrow H(1; 0)$, $AH = 1$, $KH = 8$. Đặt $HQ = x$ ($x > 0$) $\Rightarrow Q(x + 1; 0)$.

(a) $AQ = AH + HQ = 1 + x$.

→ **ĐÚNG**

(b) $KH \perp AC$ và $PA \perp AC$ nên $KH \parallel PA$. Theo Thales trong tam giác APQ :

$$\frac{KQ}{QP} = \frac{HQ}{AQ} = \frac{x}{x+1}$$

không phải $\frac{HQ}{AH} = x$.

→ **SAI**

(c) $KQ = \sqrt{KH^2 + HQ^2} = \sqrt{x^2 + 64}$.

Từ $\frac{KQ}{QP} = \frac{x}{x+1} \Rightarrow PQ = \frac{KQ(x+1)}{x} = \frac{(x+1)\sqrt{x^2+64}}{x}$, khác biểu thức đề cho.

→ **SAI**

(d) Xét $f(x) = \frac{(x+1)\sqrt{x^2+64}}{x}$. Đạo hàm (theo ln):

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{1}{x+1} + \frac{x}{x^2+64} - \frac{1}{x}$$

Cho $f'(x) = 0$, quy đồng: $x^3 - 64 = 0 \Rightarrow x = 4$.

f giảm trên $(0; 4)$, tăng trên $(4; +\infty) \Rightarrow$ min tại $x = 4$:

$$f(4) = \frac{5\sqrt{80}}{4} = 5\sqrt{5} \approx 11,18 \approx 11,2 \text{ (m)}$$

→ **ĐÚNG**

Bảng đáp án: (a) Đúng (b) Sai (c) Sai (d) Đúng

Câu 3

Đề: $f(x, y) = \log_4(x+y) + \log_4(x-y) \geq 1$ (*)

a) Điều kiện xác định: $x+y > 0$ và $x-y > 0$.

→ **ĐÚNG**

b) $f(x, y) = \log_4[(x+y)(x-y)] = \log_4(x^2 - y^2)$, không phải $x^2 - y^2$.

→ **SAI**

c) Với $x = 8, y = 16$: $x - y = -8 < 0 \Rightarrow \log_4(x - y)$ không xác định, không thỏa (*).

→ **SAI**

d) Từ (*): $x^2 - y^2 \geq 4 \Rightarrow x \geq \sqrt{y^2 + 4}$ (với $x > |y|$).

$P = 2x - y \geq 2\sqrt{y^2 + 4} - y = g(y)$.

$$g'(y) = \frac{2y}{\sqrt{y^2 + 4}} - 1 = 0 \Rightarrow 4y^2 = y^2 + 4 \Rightarrow y^2 = \frac{4}{3} \Rightarrow y = \frac{2}{\sqrt{3}} \text{ (} y > 0 \text{)}.$$

g đạt cực tiểu tại $y = \frac{2}{\sqrt{3}}$, khi đó $x = \frac{4}{\sqrt{3}}$.

$$P_{\min} = 2 \cdot \frac{4}{\sqrt{3}} - \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$$

Kiểm tra: $x^2 - y^2 = \frac{16}{3} - \frac{4}{3} = 4 \geq 4$, thỏa (*).

→ **ĐÚNG**

Bảng đáp án: a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

Câu 4

Hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a .

a) $d((ABCD), (A'B'C'D')) = a\sqrt{2}$?

Hai mặt phẳng song song, khoảng cách bằng cạnh bên $AA' = a$, không phải $a\sqrt{2}$.

→ **SAI** (đúng phải là a)

b) Góc giữa BC và CD ?

$ABCD$ là hình vuông nên $BC \perp CD$ tại $C \Rightarrow$ góc $= 90^\circ$.

→ **ĐÚNG**

c) $d(C'D, BC) = \frac{a\sqrt{2}}{2}$?

$BC \perp CD, BC \perp CC' \Rightarrow BC \perp (CDD'C')$. $C'D$ nằm trong $(CDD'C')$. Gọi O là tâm hình vuông $CDD'C'$: $CO \perp C'D$ và $CO \perp BC \Rightarrow CO$ là đoạn vuông góc chung.

$$CO = \frac{1}{2}CD' = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

→ **ĐÚNG**

d) Góc nhị diện $[A, CD, B'] = 45^\circ$?

$CD \perp (ADD'A') \Rightarrow AD \perp CD$ ($AD \subset (ABCD)$), $A'D \perp CD$ ($A'D \subset (CDA'B')$) $\Rightarrow$ góc phẳng nhị diện là góc ADA' .

Tam giác ADA' vuông cân tại A ($AD = AA' = a$) $\Rightarrow$ góc $ADA' = 45^\circ$.

→ **ĐÚNG**

Bảng đáp án: a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng

PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1

Đơn vị: nghìn đồng. Túi có 4 tờ 10 và 7 tờ 50. Thảo dừng ngay khi tổng > 100 .

Xét các khả năng dừng:

• $b = 1$ (một tờ 50), a tờ 10 ($a = 1 \rightarrow 4$), lần cuối rút tờ 50: số cách $= (a + 1) \cdot A_4^a \cdot 42$

- $a = 1: 2 \cdot 4 \cdot 42 = 336$
- $a = 2: 3 \cdot 12 \cdot 42 = 1512$
- $a = 3: 4 \cdot 24 \cdot 42 = 4032$
- $a = 4: 5 \cdot 24 \cdot 42 = 5040$

→ Tổng: 10920

• $b = 2, a = 0$ (hai tờ 50 liên tiếp rồi rút thêm 1 tờ bất kỳ): $7 \cdot 6 \cdot 9 = 378$

$$T = 10920 + 378 = 11298$$

$$\frac{T + 2}{100} = \frac{11300}{100} = \mathbf{113}$$

Câu 2

Chọn hệ trục gốc tại trung điểm AB , đỉnh parabol $(0; 4)$, đi qua $(\pm 2; 0)$: $y = 4 - x^2$.

Đặt $C(x; 0)$, $D(x; 4 - x^2)$, $0 < x < 2$.

Diện tích hình chữ nhật: $S(x) = 2x(4 - x^2) = 8x - 2x^3$.

$$S'(x) = 8 - 6x^2 = 0 \Rightarrow x = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

$$S_{\max} = 2 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \left(4 - \frac{4}{3}\right) = \frac{32\sqrt{3}}{9} \approx 6,16$$

Làm tròn: **6 m²**

Câu 3

Chia mỗi cạnh hình vuông thành 4 phần, nối các điểm cách đỉnh $\frac{1}{4}$ cạnh cùng chiều được hình vuông mới, cạnh $= \sqrt{\left(\frac{a}{4}\right)^2 + \left(\frac{3a}{4}\right)^2} = \frac{a\sqrt{10}}{4}$.

Tỉ số diện tích: $\frac{S_2}{S_1} = \frac{10}{16} = \frac{5}{8}$ (công bội q).

Tổng cấp số nhân lùi vô hạn: $T = \frac{S_1}{1 - q} = \frac{a^2}{3/8} = \frac{8a^2}{3}$.

$$\frac{8a^2}{3} = \frac{200}{3} \Rightarrow a^2 = 25 \Rightarrow \mathbf{a=5}$$

Câu 4

Điều kiện: $0 < x \leq 100$.

Lợi nhuận: $L(x) = 90x - 0,01x^3 - 100 - 15x = -0,01x^3 + 75x - 100$.

$L'(x) = -0,03x^2 + 75 = 0 \Rightarrow x^2 = 2500 \Rightarrow x = 50$.

$L(50) = -1250 + 3750 - 100 = 2400$; $L(100) = -2600$.

Lợi nhuận lớn nhất **2400 triệu đồng khi** $x = 50$ **tấn**.

Câu 5

Tấm bìa là lục giác đều cạnh 20, tâm O . Phần giữ lại là "ngôi sao": lục giác nhỏ đáy cạnh $x + 6$ tam giác cân là mặt bên, đỉnh trùng đỉnh lục giác lớn.

Gọi r là trung đoạn đáy: $r = \frac{x\sqrt{3}}{2} \Rightarrow x = \frac{2r}{\sqrt{3}}$.

Trung đoạn mặt bên: $h = 20 - r$.

Chiều cao chóp: $H^2 = h^2 - r^2 = 400 - 40r$, với $0 < r < 10$.

Diện tích đáy: $S_{\text{đáy}} = 3xr = 2\sqrt{3}r^2$.

$$V = \frac{1}{3} \cdot 2\sqrt{3}r^2 \cdot \sqrt{400 - 40r}$$

Xét $g(r) = r^4(10 - r)$: $g'(r) = r^3(40 - 5r) = 0 \Rightarrow r = 8$ (cực đại).

$\Rightarrow x = \frac{16}{\sqrt{3}}$, $h = 12$.

Diện tích ngôi sao giữ lại: $S_{\text{sao}} = 3x(r + h) = 3x \cdot 20 = 60x = 60 \cdot \frac{16}{\sqrt{3}} = 320\sqrt{3}$.

Diện tích tấm bìa: $S_{\text{bìa}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot 20^2 = 600\sqrt{3}$.

Diện tích cắt đi: $S_{\text{cắt}} = 600\sqrt{3} - 320\sqrt{3} = 280\sqrt{3} \approx 484,97$.

Đáp số: 485

Câu 6

$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ (8 chữ số). Số dạng $a_1a_2a_3a_4a_5a_6$, các chữ số khác nhau, số lẻ ($a_6 \in \{1, 3, 5, 7\}$), a_3 chia hết cho 6 ($a_3 \in \{0, 6\}$).

TH1: $a_3 = 0$ — a_6 : 4 cách; 4 vị trí còn lại xếp từ 6 số còn lại: $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360 \rightarrow 4 \cdot 360 = 1440$.

TH2: $a_3 = 6$ — a_6 : 4 cách; a_1 (khác 0): 5 cách; 3 vị trí còn lại từ 5 số: $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60 \rightarrow 4 \cdot 5 \cdot 60 = 1200$.

Tổng: $1440 + 1200 = \mathbf{2640}$

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1a (1,5 điểm)

Đề: Tìm m để $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}mx^2 + x - 2$ đạt cực trị tại x_1, x_2 thỏa $x_1 + x_2 + x_1x_2 = 4$.

$$y' = x^2 - mx + 1.$$

Điều kiện có 2 cực trị: $\Delta = m^2 - 4 > 0 \Leftrightarrow m < -2$ hoặc $m > 2$.

$$\text{Vi-ét: } x_1 + x_2 = m; x_1x_2 = 1.$$

$$x_1 + x_2 + x_1x_2 = 4 \Leftrightarrow m + 1 = 4 \Leftrightarrow m = 3 \text{ (thỏa } m > 2).$$

$$\text{Kiểm tra: } m = 3 \Rightarrow y' = x^2 - 3x + 1, \Delta = 5 > 0, 3 + 1 = 4 \checkmark$$

Kết luận: $m = 3$

Câu 2 (1,5 điểm)

Gọi x (kg) là sản lượng/ngày, $5 \leq x \leq 20$.

Doanh thu: $316x$; Chi phí: $C(x) = x^3 - 3x^2 + 19x + 300$.

Lợi nhuận: $P(x) = -x^3 + 3x^2 + 297x - 300$.

$$P'(x) = -3x^2 + 6x + 297 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 99 = 0 \Leftrightarrow x = 11 \text{ (nhận) hoặc } x = -9 \text{ (loại)}.$$

P tăng trên $[5; 11)$, giảm trên $(11; 20] \Rightarrow$ cực đại tại $x = 11$.

$$\text{So sánh: } P(5) = 1135; P(11) = 1999; P(20) = -1160.$$

Kiểm tra: doanh thu $316 \cdot 11 = 3476$; chi phí $C(11) = 1477$; lợi nhuận $= 1999 \checkmark$

Kết luận: sản xuất 11 kg/ngày, lợi nhuận lớn nhất 1 999 nghìn đồng.

Câu 3 (2 điểm)

Công thức $A(t) = 19 \cdot 2^{t/30}$, t là số năm từ 2021.

Kiểm tra: $t = 0 \Rightarrow A = 19$ (đúng); $t = 30 \Rightarrow A = 38$ (gấp đôi, đúng).

$$\text{Tính } A(20): A(20) = 19 \cdot 2^{2/3} = 19\sqrt[3]{4} \approx 19 \cdot 1,5874 \approx 30,16.$$

Kết luận: sau 20 năm (năm 2041), dân số khoảng 30 triệu người.

Câu 4a

Đề: $A = \{0, \dots, 9\}$. Đếm số tự nhiên có 7 chữ số khác nhau, không chia hết cho 5, luôn có mặt chữ số 1 và 5.

TH1: không chứa 0 — Chọn 5 số từ $\{2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$: $C_7^5 = 21$; chữ số cuối khác 5: 6 cách; 6 số còn lại xếp 6 vị trí: $6! = 720$.

$$\rightarrow 21 \cdot 6 \cdot 720 = 90720$$

TH2: có chứa 0 — Chọn 4 số từ 7 số còn lại: $C_7^4 = 35$; chữ số cuối khác 0, 5: 5 cách; chữ số đầu khác 0: 5 cách; 5 số còn lại xếp 5 vị trí: $5! = 120$.

$$\rightarrow 35 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 120 = 105000$$

$$\text{Tổng: } 90720 + 105000 = \mathbf{195720}$$

$$(\text{Kiểm tra bằng phần bù: } 257040 - 25200 - 36120 = 195720 \checkmark)$$

Câu 4b

Đề: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18\}$. Xếp 9 số vào bảng 3×3 sao cho 2 đường chéo là cấp số nhân. T là số cách. Tính $T/80$.

Điều kiện: $ai = e^2$ và $cg = e^2$ (a, c, e, g, i đôi một khác nhau).

Tìm cặp $\{x; y\}$, $x \cdot y = e^2$:

- $e = 4$: $(1, 16), (2, 8) \rightarrow 2$ cặp
- $e = 6$: $(2, 18), (3, 12), (4, 9) \rightarrow 3$ cặp
- $e = 12$: $(8, 18), (9, 16) \rightarrow 2$ cặp

(các e khác không có cặp phù hợp trong S)

Với k cặp, số cách xếp 2 đường chéo $= 4k(k-1)$:

- $e = 4$: $4 \cdot 2 \cdot 1 = 8$
- $e = 6$: $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$
- $e = 12$: $4 \cdot 2 \cdot 1 = 8$

$$\text{Tổng: } 8 + 24 + 8 = 40.$$

4 ô còn lại chọn từ 10 số còn lại, có thứ tự: $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$.

$$T = 40 \cdot 5040 = 201600.$$

$$\frac{T}{80} = \mathbf{2520}$$

Câu 5a

Đề: Hình chóp $S.ABCD$, đáy hình vuông, tam giác SAB đều và vuông góc đáy.

$d(A, (SCD)) = \frac{3\sqrt{7}}{7}$. Tính V khối chóp.

Gọi cạnh hình vuông là a , H trung điểm AB , M trung điểm CD .

$SH \perp (ABCD)$ (vì SAB đều, $(SAB) \perp (ABCD)$): $SH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$, $HM = a$.

$AB \parallel CD \Rightarrow d(A, (SCD)) = d(H, (SCD))$.

$CD \perp (SHM) \Rightarrow$ kẻ $HK \perp SM$ tại K thì $HK = d(H, (SCD))$.

$$HK = \frac{SH \cdot HM}{\sqrt{SH^2 + HM^2}} = \frac{a\sqrt{21}}{7}$$

$$\text{Giải: } \frac{a\sqrt{21}}{7} = \frac{3\sqrt{7}}{7} \Rightarrow a = \sqrt{3}.$$

$$S_{\text{đáy}} = a^2 = 3; \quad SH = \frac{3}{2}.$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{2}}$$

Kiểm tra: $a = \sqrt{3} \Rightarrow HK = \frac{\sqrt{63}}{7} = \frac{3\sqrt{7}}{7} \checkmark$

TÓM TẮT ĐÁP ÁN

Phân	Câu	Đáp án
Đúng sai	1	Đ, Đ, S, S
Đúng sai	2	Đ, S, S, Đ
Đúng sai	3	Đ, S, S, Đ
Đúng sai	4	S, Đ, Đ, Đ
Trả lời ngắn	1	113
Trả lời ngắn	2	6
Trả lời ngắn	3	5
Trả lời ngắn	4	50
Trả lời ngắn	5	485
Trả lời ngắn	6	2640
Tự luận	1a	$m = 3$
Tự luận	2	11 kg, LN = 1999
Tự luận	3	≈ 30 triệu người
Tự luận	4a	195720
Tự luận	4b	$T/80 = 2520$
Tự luận	5a	$V = 3/2$